

Paineis Vigilancia - Recife

Documentacao tecnica de dados e variaveis
por pagina do painel

Sobre este documento

Este relatório documenta a origem dos dados, as variáveis utilizadas, os pré-processamentos aplicados e a lógica de cada visualização em cada página do Painel Recife. Destina-se a desenvolvedores, analistas de dados e profissionais responsáveis pela manutenção e evolução do painel.

O painel integra dados de múltiplos sistemas de saúde:

Sistema	Sigla	O que registra
Sistema de Informação de Agravos de No SINAN		Notificações de violência e intoxicação exógena
Sistema de Informações Hospitalares	SIH	Internações hospitalares
Sistema de Informação sobre Mortalidade SIM		Óbitos e causas de morte
Sistema de Atenção Básica	e-SUS APS	Atendimentos na atenção primária
Cadastro Nacional de Estabelecimentos d CNES		Unidades de saúde e sua localização

Arquitetura de dados

Os dados epidemiológicos são carregados como arquivos locais na pasta dados/ (formatos .qs e .RData). O banco PostgreSQL é utilizado exclusivamente para autenticação (schema auth), não armazenando dados do painel.

Arquivos de dados

Arquivo	Objeto R	Usado em
dados/sinan_viol.qs	df_sinan	Páginas 2, 7, 8
dados/df_iexo.qs	df_iexo	Página 3
dados/df_sih.qs	df_sih	Página 4
dados/df_sim.qs	df_sim	Página 5
dados/cid_10.csv	lido em runtime	Páginas 4, 5
dados/linkage_compilado_sem_banco.RC linkage_compilado		Página 6
dados/base_linkage_feminino.RData	base_linkage	Páginas 6, 7
dados/icd_map_ufmg.Rdata	icd_map	Página 6
dados/linha_vida_esus4.qs	df_linha_vida	Páginas 7, 1
dados/pontos_viol_real.qs	pontos_viol	Página 1
dados/bairros.geojson	mapa (sf)	Página 1
dados/cnes.RData	cnes	Página 1
dados/cnes_join.RData	cnes_join	Página 1
dados/dados_modelo_bairro.qs	modelo_bairro	Página 8
dados/dados_modelo_ubs.qs	modelo_ubs	Página 8

Funções compartilhadas

Funcao	Arquivo	O que faz
faixa_etaria_func()	R/funcoes/faixa_etaria_func.R	Deriva faixa_etaria_padrao a partir de nu_idade_anos
ano_graf()	R/graficos/ano_graf.R	Grafico de linha por ano usando tab_1()
faixa_etaria_graf()	R/graficos/faixa_etaria_graf.R	Barras verticais de % por faixa_etaria_padrao
raca_cor_graf()	R/graficos/raca_cor_graf.R	Barras horizontais de % por ds_raca
vitaltable::tab_1()	pacote externo	Frequencia + proporcao de uma variavel
vitaltable::tab_2()	pacote externo	Tabela cruzada entre duas variaveis
vitaltable::tab_cat_sinan()	pacote externo	Tabela de categorias SINAN estratificada

Índice

1. Mapa da Violencia
2. SINAN Violencia
3. SINAN Intoxicacao Exogena
4. Hospitalizacoes
5. Mortalidade
6. Analise do Linkage
7. Linha da Vida
8. Subnotificacoes

O que é essa página?

Apresenta um mapa interativo de Recife com a localização geográfica das mulheres identificadas nos bancos de dados, sobreposta aos bairros da cidade e as unidades de saúde (CNES). Permite visualizar a distribuição espacial dos casos de violência e identificar concentrações por região.

De onde vem os dados?

Dado	O que contém
Pontos das mulheres	Coordenadas geográficas das mulheres, com informações demográficas
Bairros de Recife	Polígonos (shapefile) dos bairros da cidade
Unidades de saúde	Localização e nome das unidades do CNES

Filtros disponíveis

Os filtros ficam ocultos por padrão e podem ser abertos pelo botão Filtros no canto superior direito.

Filtro	O que faz
ID Pessoa	Destaca no mapa uma mulher específica pelo seu identificador
Idade	Restringe os pontos a um intervalo de idade (slider)
Raça/cor	Mostra apenas pontos de uma determinada raça/cor
Ano	Restringe os pontos ao intervalo de anos selecionado (2016-2)

Opções de visualização

Opção	O que faz
Estilo do mapa	Altera o fundo cartográfico (Padrão ou Carto Positron)
Intensidade do preenchimento	Opacidade do preenchimento dos bairros
Intensidade da borda	Opacidade das bordas dos bairros
Cor do shapefile	Cor dos polígonos dos bairros
Cor padrão dos pontos	Cor dos marcadores das mulheres
Cor do destaque	Cor usada para destacar uma mulher específica pelo ID
Ativar/Desativar Heatmap	Alterna entre pontos individuais e mapa de calor (concentração)

Interatividade

- Clicar em um marcador de unidade de saúde: exibe o nome da unidade (CNES)
- Clicar em um ponto de mulher: exibe idade, raça/cor e resumo da trajetória nos sistemas de saúde
- Clicar em uma unidade de saúde: filtra e mostra apenas os pontos das mulheres atendidas naquela unidade; duplo clique no mapa desfaz a seleção

Detalhamento técnico

Tab: mapa_viol

Módulo: R/mapa_ui.R

Arquivos:

- dados/pontos_viol_real.qs ? pontos_viol
- dados/bairros.geojson ? mapa (sf, lido em módulo)
- dados/cnes.RData ? cnes
- dados/cnes_join.RData ? cnes_join

Fontes dos dados

Objeto	Arquivo	Conteúdo
pontos_viol	dados/pontos_viol_real.qs	Mulheres identificadas via linkage probabilístico (SINAN V
mapa	dados/bairros.geojson	Polígonos dos bairros (sf object)
cnes	dados/cnes.RData	cd_cnes_unid_not, NO_FANTASIA, latitude_cnes, longitude
cnes_join	dados/cnes_join.RData	Join id_unico para enriquecer df_linha_vida

Pre-processamento

```
pontos_viol <- pontos_viol |>
  mutate(Latitude = as.numeric(Latitude), Longitude = as.numeric(Longitude),
         ano_geo = as.integer(ano_geo))

df_linha_vida2 <- df_linha_vida |> left_join(cnes_join, by = "id_unico")
pontos_viol <- pontos_viol |> left_join(df_linha_vida2, by = "id_unico")

mapa <- st_read("dados/bairros.geojson")
```

Filtros

Input ID	Variavel	Tipo
filtro_id_pessoa	id_pessoa (highlight)	numericInput
filtro_idade	nu_idade_anos (range)	sliderInput
filtro_raca	ds_raca	selectInput
filtro_ano	ano_geo (range 2016-2025)	sliderInput

Reactive: filtered_pontos() - filtra e adiciona coluna highlight

Filtro por CNES: selected_cnes() via clique em marcador; duplo clique no mapa limpa

Output: `mapa` - leafletOutput

Camada	Dados	Detalhes
Tiles	-	CartoDB.Positron ou addTiles()
Poligonos	mapa (sf)	Cor/opacidade configuraveis
Marcadores CNES	cnes_data	Ícone www/img/hospital.png ; popup: NO_FANTASIA; lay
Pontos (modo normal)	filtered_pontos()	addCircleMarkers; cor por highlight; popup: idade, raca, t
Heatmap (modo ativo)	filtered_pontos()	addWebGLHeatmap / addHeatmap

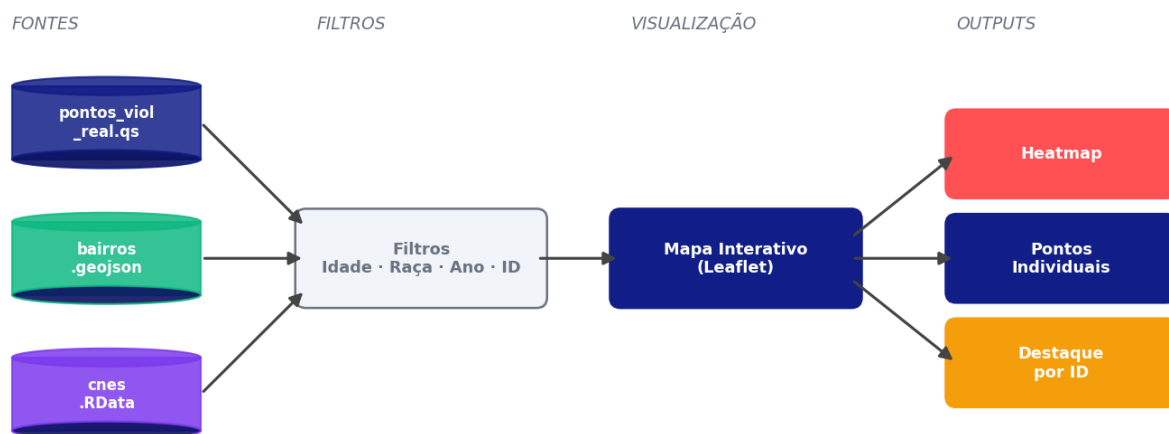
Atualizacao incremental via leafletProxy (limpa/redesenha grupos markers, heatmap, cnes).

Colunas utilizadas

Coluna	Objeto	Origem
Latitude, Longitude	pontos_viol	Coordenadas do endereco mais recente no linkage
id_pessoa, nu_idade_anos, ds_raca	pontos_viol	Dados da mulher
ds_raca_padronizada, texto_final	pontos_viol (via join com df_linha_vida2)	Dados do linkage
ano_geo	pontos_viol	Ano do evento georreferenciado
cd_cnes_unid_not	pontos_viol	CNES da unidade notificadora
NO_FANTASIA, latitude_cnes, longitude_cnes		Dados da unidade de saude (CNES)
geometry	mapa (sf)	Poligonos dos bairros

Fluxo de dados desta página:

Fluxo de Dados - Página 1: Mapa da Violência



O que é essa pagina?

Apresenta análises sobre as notificações de violência doméstica, sexual e outras violências interpessoais registradas em Recife. Os dados cobrem o período de 2016 a 2025.

De onde vem os dados?

Sistema de origem: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Ficha utilizada: Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências Interpessoais

O SINAN é o sistema nacional onde profissionais de saúde registram obrigatoriamente casos de violência atendidos nas unidades de saúde. Cada linha do dado representa uma notificação individual.

Filtros disponíveis

Filtro	O que faz
Faixa etária	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade da vítima
Raça/cor	Restringe os dados pela raça/cor declarada da vítima
Ano	Seleciona um ou mais anos de notificação (2016 a 2025)
Tipo de violência	Filtra por tipo específico (física, psicológica, sexual, tor
Lesão autoprovocada	Indica se a violência foi autoprovocada (Sim / Não / Ignorad

Visualizações

1. Frequência de notificação por ano

O que mostra: Evolução do número de notificações ao longo dos anos.

2. Distribuição por faixa etária

O que mostra: Proporção de notificações em cada faixa de idade.

3. Distribuição por raça/cor

O que mostra: Proporção de notificações por raça/cor declarada da vítima.

4. Tabela de informações do SINAN

O que mostra: Tabela configurável que cruza tipos de informação (encaminhamentos, procedimentos, relação com agressor, tipo de violência, meio de agressão, deficiências, transtornos) com estratificações

(raca/cor, faixa etaria, ano, etc.).

5. Sexo do agressor por suspeita de uso de alcool

O que mostra: Barras empilhadas cruzando sexo do agressor com suspeita de uso de alcool.

6. Tabela cruzada configuravel

O que mostra: Tabela de dupla entrada que o usuario monta livremente cruzando duas variaveis.

Detalhamento tecnico

Tab: tela_sinan

Modulos: R/viol_ui.R, R/viol_server.R

Arquivo de dados: dados/sinan_viol.qs ? objeto df_sinan

Periodo: 2016-2025

Fonte dos dados

Campo	Valor
Sistema	SINAN - Sistema de Informacao de Agravos de Notificacao
Ficha	Violencia Domestica, Sexual e/ou Outras Violencias Interpers
Arquivo local	dados/sinan_viol.qs
Objeto R	df_sinan

Variaveis derivadas via `mutate()` em `viol\_ui.R`

Coluna derivada	Logica	Colunas de origem
rede_enc_sau	`rede_sau == "1" \	enc_saude == "1" rede_sau, enc_saude
assit_soc_creas	`assist_soc == "1" \	enc_creas == "1" assist_soc, enc_creas
atend_enc_mulh	`atend_mulh == "1" \	enc_mulher == "1" atend_mulh, enc_mulher
cons_enc_tutela	`cons_tutel == "1" \	enc_tutela == "1" cons_tutel, enc_tutela
mpu_enc_mpu	`mpu == "1" \	enc_mpu == "1" mpu, enc_mpu
deleg_enc_cria	`deleg_cria == "1" \	enc_dpca == "1" deleg_cria, enc_dpca
deleg_enc_mulh	`deleg_mulh == "1" \	enc_deam == "1" deleg_mulh, enc_deam
deleg_enc_deleg	`deleg == "1" \	enc_deleg == "1" deleg, enc_deleg
infan_enc_juv	`infan_juv == "1" \	enc_vara == "1" infan_juv, enc_vara
ds_autor_sexo	decode: "1"?Masculino, "2"?Fem autor_sexo	
les_autop	decode: "1"?Sim, "2"?Nao, "9"/ les_autop (original)	

local_ocor	decode codigo 2 digitos para te local_ocor (original)
out_vezes	decode: "1"?Sim, "2"?Nao, "9"? out_vezes (original)
faixa_etaria_padrao	faixa_etaria_func() sobre nu_id nu_idade_anos

Filtros

Input ID	Variavel filtrada	Tipo
filtro_idade	faixa_etaria_padrao	pickerInput multiplo
filtro_raca	ds_raca	pickerInput multiplo
filtro_ano	ano	pickerInput multiplo
filtro_violencias	colunas binarias viol_* (filter_at/any_vars)	pickerInput multiplo
les_autop_fil	les_autop	pickerInput multiplo

Outputs

`freq\_ano\_graf` - plotlyOutput

- Funcao: ano_graf(df) ? tab_1(ano) ? linha sobre n por ano
- Colunas: ano, faixa_etaria_padrao, ds_raca, les_autop, colunas viol_*
- Filtros aplicados: todos exceto filtro_ano

`faixa\_etaria\_graf` - plotlyOutput

- Funcao: faixa_etaria_graf(df) ? tab_1(faixa_etaria_padrao) ? barras verticais sobre %
- Colunas: faixa_etaria_padrao, ds_raca, les_autop, ano, colunas viol_*
- Download: download_tab_faixa_etaria ? .xlsx

`raca\_cor\_graf` - plotlyOutput

- Funcao: raca_cor_graf(df) ? tab_1(ds_raca) ? barras horizontais sobre %
- Colunas: ds_raca, faixa_etaria_padrao, les_autop, ano, colunas viol_*
- Download: download_tab_raca_cor ? .xlsx

`sinan` - dataTableOutput

- Funcao: vitaltable::tab_cat_sinan(filtered_df, extrato, valor)
- Variavel de categoria (evolution_filter):

Opcao	Objeto R	Colunas
enc	objeto enc do pacote vitaltable	rede_enc_sau, assit_soc_creas, atend_enc_mulh, cons_
proc	objeto proc	colunas de procedimentos
rel	objeto rel	colunas de relacionamento com agressor
viol	objeto viol	viol_fisic, viol_psico, viol_sexu, viol_tort, viol_negli, vi

agc	objeto agc	ag_forca, ag_enfor, ag_objeto, ag_corte, ag_quente, ag_
defic	objeto defic	def_trans, def_fisica, def_mental, def_visual, def_auditi, c
transt	objeto transt	tran_ment, tran_comp

- Variavel de estratificacao (extrato_sinan_filter): ds_raca, faixa_etaria_padrao, ano, out_vezes, local_ocor
- Download: download_tab_sinan ? .xlsx

`sexo\_alcool\_graf` - plotlyOutput

- Logica: tab_2(ds_autor_sexo, autor_alco) + tab_2(..., pct_row=TRUE) ? merge ? barras empilhadas
- Colunas: ds_autor_sexo (derivada de autor_sexo), autor_alco

`tabela\_cruzada` - dataTableOutput

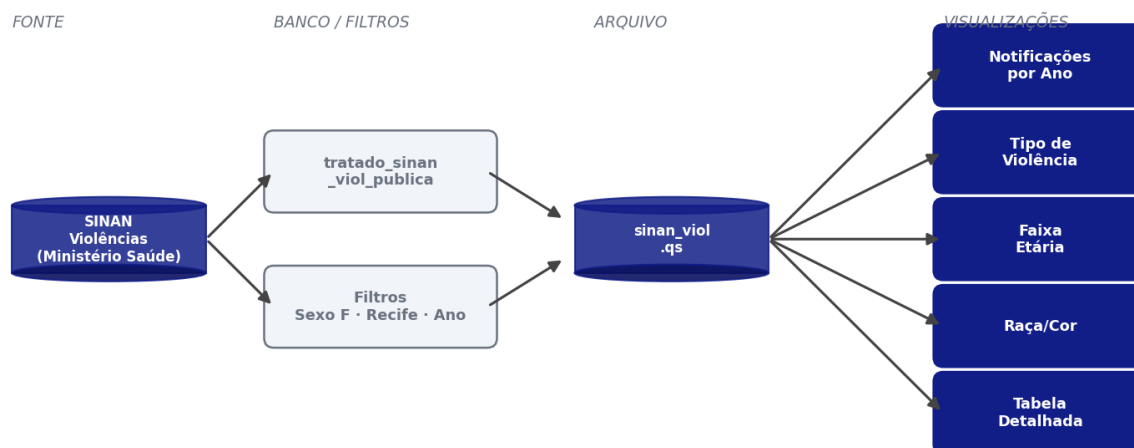
- Funcao local: tabela_2(df, var_row, var_col) ? pivot_wider + adorn_totals
- Variaveis de linha (var1): faixa_etaria_padrao, ds_raca, ano, out_vezes, local_ocor
- Variaveis de coluna (var2): ds_raca, ano, out_vezes
- Download: download_tab2_sinan ? .xlsx

Resumo de colunas

Coluna	Origem
ano, ds_raca, autor_alco	SINAN original
viol_fisic ... viol_outr	SINAN original (flags 0/1)
ag_forca ... ag_outros	SINAN original (flags 0/1)
def_trans ... def_espec	SINAN original (flags 0/1)
tran_ment, tran_comp	SINAN original (flags 0/1)
faixa_etaria_padrao	Derivada via faixa_etaria_func()
les_autop, local_ocor, out_vezes, ds_autor_sexo	Derivadas (decode de codigo)
rede_enc_sau ... infan_enc_juv	Derivadas (OR de flags de encaminhamento)

Fluxo de dados desta página:

Fluxo de Dados - Página 2: SINAN Violência



O que é essa pagina?

Apresenta análises sobre as notificações de intoxicação exógena registradas em Recife - casos em que uma pessoa foi exposta a substâncias tóxicas como medicamentos, agrotóxicos, drogas ou produtos químicos. Os dados cobrem o período de 2016 a 2025.

De onde vem os dados?

Sistema de origem: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Ficha utilizada: Intoxicação Exógena

O SINAN é o sistema nacional onde profissionais de saúde registram obrigatoriamente casos de intoxicação atendidos nas unidades de saúde. Cada linha do dado representa uma notificação individual.

Filtros disponíveis

Filtro	O que faz
Faixa etária	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade da vítima
Raça/cor	Restringe os dados pela raça/cor declarada da vítima
Ano	Seleciona um ou mais anos de notificação (2016 a 2025)
Circunstância	Filtra pelo motivo da intoxicação (tentativa de suicídio, ac

Visualizações

1. Frequência de notificação por ano

O que mostra: Evolução do número de notificações de intoxicação ao longo dos anos.

2. Distribuição por faixa etária

O que mostra: Proporção de notificações em cada faixa de idade.

3. Distribuição por raça/cor

O que mostra: Proporção de notificações por raça/cor declarada da vítima.

4. Proporção por circunstância

O que mostra: Distribuição das notificações segundo o motivo da intoxicação.

5. Proporcao por agente intoxicante

O que mostra: Distribuicao segundo a substancia que causou a intoxicacao.

6. Tipo de atendimento por hospitalizacao

O que mostra: Barras empilhadas cruzando tipo de atendimento com se o paciente foi hospitalizado.

Detalhamento tecnico

Tab: tela_iexo

Modulos: R/iexo_ui.R, R/iexo_server.R

Arquivo de dados: dados/df_iexo.qs ? objeto df_iexo

Periodo: 2016-2025

Fonte dos dados

Campo	Valor
Sistema	SINAN - Sistema de Informacao de Agravos de Notificacao
Ficha	Intoxicacao Exogena
Arquivo local	dados/df_iexo.qs
Objeto R	df_iexo

Pre-processamento

- faixa_etaria_func() aplicada sobre df_iexo para gerar faixa_etaria_padrao

Filtros

Input ID	Variavel filtrada	Tipo
filtro_idade	faixa_etaria_padrao	pickerInput multiplo
filtro_raca	ds_raca	pickerInput multiplo
filtro_ano	ano	pickerInput multiplo
filtro_circuns	ds_circunstan	pickerInput multiplo (valores unicos da coluna)

Outputs

`freq\_ano\_graf` - plotlyOutput

- Funcao: ano_graf(df) ? linha sobre n
- Obs.: filtro de ano nao e aplicado neste grafico

`faixa\_etaria\_graf` - plotlyOutput

- Funcao: faixa_etaria_graf(df) - Download: download_tab_faixa_etaria ? .xlsx

`raca\_cor\_graf` - plotlyOutput

- Funcao: raca_cor_graf(df) - Download: download_tab_raca_cor ? .xlsx

`circunstancia\_graf` - plotlyOutput

- Logica: tab_1(ds_circunstan) ? reorder por n ? barras horizontais sobre %
- Coluna: ds_circunstan - Download: download_tab_circunstancia ? .xlsx

`ag\_intox\_graf` - plotlyOutput

- Logica: tab_1(ds_agente_tox) ? reorder por n ? barras horizontais sobre %
- Coluna: ds_agente_tox - Download: download_tab_ag_intox ? .xlsx

`atend\_hospit\_graf` - plotlyOutput

- Logica: tab_2(ds_tpatend, ds_hospital) + tab_2(..., pct_row=TRUE) ? merge ? barras empilhadas
- Colunas: ds_tpatend, ds_hospital (Sim/Nao/Ignorado)
- Categorias de ds_tpatend: Ambulatorial, Domiciliar, Hospitalar, Ignorado, Nenhum
- Download: download_atend_hospit_graf ? .xlsx

Resumo de colunas

Coluna	Origem
ano, ds_raca, ds_circunstan, ds_agente_tox, ds_tpatend, ds_h	SINAN original
faixa_etaria_padrao	Derivada via faixa_etaria_func()

Fluxo de dados desta pagina:

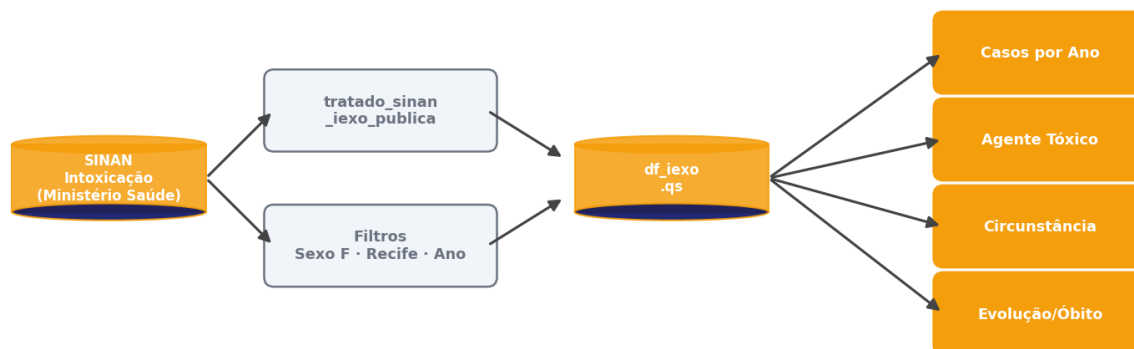
Fluxo de Dados - Página 3: SINAN Intoxicação Exógena

FONTE

BANCO / FILTROS

ARQUIVO

VISUALIZAÇÕES



O que e essa pagina?

Apresenta analises sobre as internacoes hospitalares por causas externas registradas em Recife, com foco nos capitulos XIX e XX da CID-10 (lesoes, envenenamentos e causas externas de morbidade). Os dados cobrem o periodo de 2016 a 2025.

De onde vem os dados?

Sistema de origem: SIH - Sistema de Informacoes Hospitalares do SUS

Tabela auxiliar: CID-10 - usada para traduzir os codigos de diagnostico em descricoes legiveis

O SIH registra todas as internacoes financiadas pelo SUS. Cada linha do dado representa uma autorizacao de internacao hospitalar (AIH).

Filtros disponiveis

Filtro	O que faz
Faixa etaria	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade do paciente
Raca/cor	Restringe os dados pela raca/cor declarada
Ano	Seleciona um ou mais anos de internacao (2016 a 2025)

Visualizacoes

1. Frequencia de internacoes por ano

O que mostra: Evolucao do numero de internacoes por causas externas ao longo dos anos.

2. Distribuicao por faixa etaria

O que mostra: Proporcao de internacoes em cada faixa de idade.

3. Distribuicao por raca/cor

O que mostra: Proporcao de internacoes por raca/cor declarada do paciente.

4. Proporcao de internacoes por capitulo da CID-10

O que mostra: Distribuicao das internacoes pelas categorias de causa (fraturas, queimaduras, intoxicacoes, acidentes de transporte, agressoes, etc.).

Detalhamento tecnico

Tab: tela_sih

Modulos: R/sih_ui.R, R/sih_server.R

Arquivo de dados: dados/df_sih.qs ? objeto df_sih

Tabela auxiliar: dados/cid_10.csv (lida em runtime no graf_obito)

Periodo: 2016-2025

Fonte dos dados

Campo	Valor
Sistema	SIH - Sistema de Informacoes Hospitalares do SUS
Arquivo local	dados/df_sih.qs
Objeto R	df_sih
Tabela auxiliar	dados/cid_10.csv (colunas: SUBCAT, CAPITULO, DESCRICAO_CAT)

Pre-processamento

- faixa_etaria_func() aplicada sobre df_sih

Filtros

Input ID	Variavel filtrada
filtro_idade	faixa_etaria_padrao
filtro_raca	ds_raca
filtro_ano	ano

Outputs

`freq\_ano\_graf` - plotlyOutput

- ano_graf(df) sobre ano, faixa_etaria_padrao, ds_raca

`faixa\_etaria\_graf` - plotlyOutput

- faixa_etaria_graf(df) - Download: .xlsx

`raca\_cor\_graf` - plotlyOutput

- raca_cor_graf(df) - Download: .xlsx

`graf\_obito` - plotlyOutput

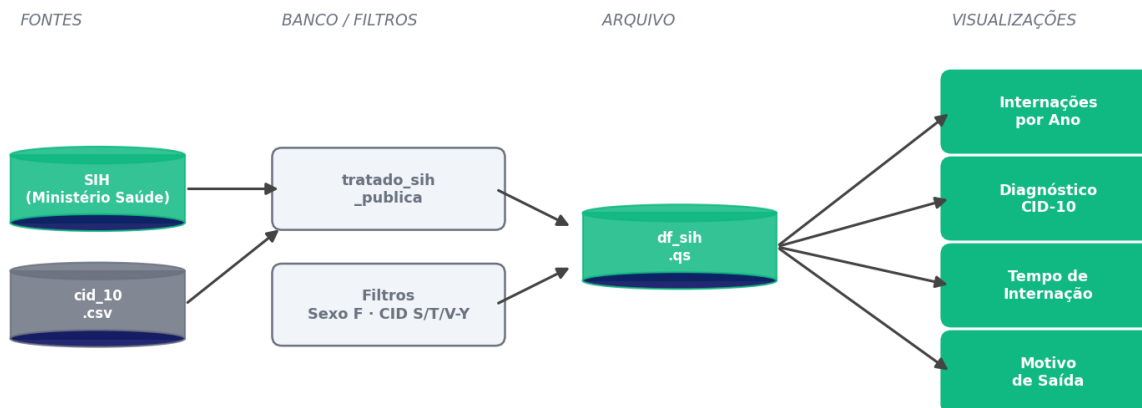
- Logica: `read.csv2('dados/cid_10.csv') ? left_join(df_sih, cid_10, by = c("cd_diag_pri" = "SUBCAT")) ? filtra capitulos XIX e XX ? tab_1(DESCRICAO_CAT) ? barras horizontais`
- Filtro aplicado: somente filtro_ano
- Colunas: cd_diag_pri, ano + CAPITULO, DESCRICAO_CAT (via join)

Resumo de colunas

Coluna	Origem
ano, ds_raca, cd_diag_pri	SIH original
faixa_etaria_padrao	Derivada via faixa_etaria_func()
CAPITULO, DESCRICAO_CAT	Join com dados/cid_10.csv via cd_diag_pri = SUBCAT

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 4: Hospitalizações (SIH)



O que é essa pagina?

Apresenta análises sobre os óbitos por causas externas registrados em Recife, com foco nos capítulos XIX e XX da CID-10 (lesões, envenenamentos, agressões, acidentes e outras causas externas de morte). Os dados cobrem o período de 2016 a 2025.

De onde vem os dados?

Sistema de origem: SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade

Tabela auxiliar: CID-10 - usada para traduzir os códigos de causa do óbito em descrições legíveis

O SIM registra todos os óbitos ocorridos no Brasil com base nas Declarações de Óbito. Cada linha do dado representa um óbito individual.

Filtros disponíveis

Filtro	O que faz
Faixa etária	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade do falecido
Raça/cor	Restringe os dados pela raça/cor declarada
Ano	Seleciona um ou mais anos de óbito (2016 a 2025)

Visualizações

1. Frequência de óbitos por ano

O que mostra: Evolução do número de óbitos por causas externas ao longo dos anos.

2. Distribuição por faixa etária

O que mostra: Proporção de óbitos em cada faixa de idade.

3. Distribuição por raça/cor

O que mostra: Proporção de óbitos por raça/cor declarada.

4. Proporção de óbitos por causas externas - CID-10

O que mostra: Distribuição dos óbitos pelas categorias de causa (homicídios, suicídios, acidentes de transporte, afogamentos, quedas, etc.).

Detalhamento tecnico

Tab: tela_sim

Modulos: R/sim_ui.R, R/sim_server.R

Arquivo de dados: dados/df_sim.qs ? objeto df_sim

Tabela auxiliar: dados/cid_10.csv (lida em runtime)

Periodo: 2016-2025

Fonte dos dados

Campo	Valor
Sistema	SIM - Sistema de Informacao sobre Mortalidade
Arquivo local	dados/df_sim.qs
Objeto R	df_sim
Tabela auxiliar	dados/cid_10.csv (colunas: SUBCAT, CAPITULO, DESCRICAO_CAT)

Pre-processamento

- faixa_etaria_func() aplicada sobre df_sim

Filtros

Input ID	Variavel filtrada
filtro_idade	faixa_etaria_padrao
filtro_raca	ds_raca
filtro_ano	ano

Outputs

``freq_ano_graf`` - plotlyOutput

- ano_graf(df) - filtro de ano nao aplicado neste grafico

``faixa_etaria_graf`` - plotlyOutput

- faixa_etaria_graf(df) - Download: .xlsx

``raca_cor_graf`` - plotlyOutput

- raca_cor_graf(df) - Download: .xlsx

`graf\_obito` - plotlyOutput

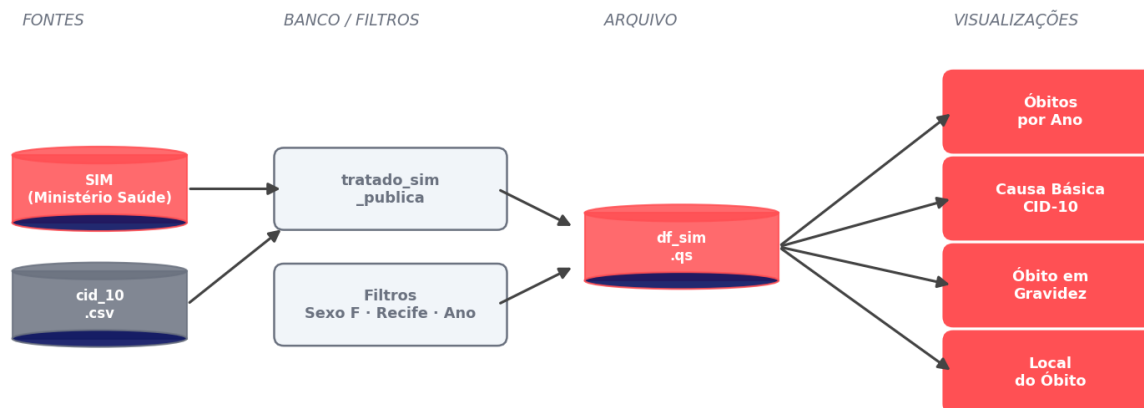
- Logica: `read.csv2('dados/cid_10.csv') ? left_join(df_sim, cid_10, by = c("cd_causabas" = "SUBCAT"))`
? filtra capitulos XIX e XX ? `tab_1(DESCRICAO_CAT)` ? barras horizontais
- Filtro aplicado: somente filtro_ano
- Colunas: cd_causabas, ano + CAPITULO, DESCRICAO_CAT (via join)

Resumo de colunas

Coluna	Origem
ano, ds_raca, cd_causabas	SIM original
faixa_etaria_padrao	Derivada via faixa_etaria_func()
CAPITULO, DESCRICAO_CAT	Join com dados/cid_10.csv via cd_causabas = SUBCAT

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 5: Mortalidade (SIM)



O que é essa página?

Apresenta resultados do linkage probabilístico - um processo que cruza os registros de diferentes sistemas de saúde para identificar as mesmas mulheres em múltiplas bases de dados. Isso permite comparar o perfil e os desfechos (óbitos, internações) de mulheres que tiveram notificação de violência com aquelas que não tiveram.

Os dados cobrem o período de 2019 a 2025 para os gráficos comparativos, e 2016-2025 para os indicadores gerais.

De onde vem os dados?

Esta página integra informações de quatro sistemas cruzados via linkage:

Sistema	O que contém
SINAN Violências	Notificações de violência doméstica, sexual e interpessoal
SINAN Intoxicação Exógena	Notificações de intoxicação
SIM (Mortalidade)	Óbitos e causas de morte
SIH (Hospitalizações)	Internações hospitalares e causas

Dicionário de causas: mapeamento de códigos CID-10 para descrições resumidas, elaborado pela UFMG.

Filtros disponíveis

Filtro	O que faz
Faixa etária	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade
Raça/cor	Restringe os dados pela raça/cor declarada
Registro no ESUS APS	Filtra se a mulher tem ou não registro na atenção básica (e-

Visualizações

Indicadores (cards)

Indicador	O que mostra
Total de registros processados	Número total de registros cruzados no linkage (2016-2025)
Total de mulheres no período	Número de mulheres únicas identificadas no cruzamento
Mulheres com notificação de violência	Quantas tiveram ao menos um registro de violência no SINAN

1. Distribuicao por faixa etaria - plotlyOutput

O que mostra: Comparacao da distribuicao etaria entre mulheres com e sem notificacao de violencia.

2. Distribuicao por raca/cor - plotlyOutput

O que mostra: Comparacao da distribuicao por raca/cor entre mulheres com e sem notificacao de violencia.

3. Comparacao das causas de obito (grafico de bolhas)

O que mostra: Proporcoes de cada causa de obito entre tres grupos. Periodo: 2019-2025.

4. Comparacao das causas de internacao (grafico de bolhas)

O que mostra: Mesmo formato, mas para internacoes hospitalares. Periodo: 2019-2025.

5. Mulheres no SINAN Violencias vs. SINAN Intoxicacao Exogena

O que mostra: Barras com o numero de mulheres que aparecem exclusivamente em cada sistema ou em ambos.

Detalhamento tecnico

Tab: analise_linkage

Modulo: R/linkage.R

Arquivos:

- dados/linkage_compilado_sem_banco.RData ? linkage_compilado
- dados/base_linkage_feminino.RData ? base_linkage
- dados/icd_map_ufmg.Rdata ? icd_map

Periodo: KPIs/perfil: 2016-2025 * Graficos comparativos: 2019-2025

Fontes dos dados

Objeto	Arquivo	Conteudo
linkage_compilado	dados/linkage_compilado_sem_banco.RData	Dados agregados por combinacao de flags
base_linkage	dados/base_linkage_feminino.RData	Registros individuais com banco + flags de linkage
icd_map	dados/icd_map_ufmg.Rdata	icd_code_4 ? CIDBR_RESUMIDO_EXTERNAS (UFMG)

Pre-processamento


```
linkage_kpi <- linkage_compilado |>
  select(rotulo_viol_interpessoal, fl_esus, raca_cor,
         faixa_etaria_padrao, fl_ob_not_externas, registros, n_pessoas)

df_obitos      <- base_linkage |> filter(banco == "SIM")
df_internacoes <- base_linkage |> filter(banco == "SIH")

# Renomeia icd_code_4 ? cd_causabas, CIDBR_RESUMIDO_EXTERNAS ? causa_resumida
df_obitos      <- df_obitos      |> left_join(icd_map, by = "cd_causabas")
df_internacoes <- df_internacoes |> left_join(icd_map, by = "cd_causabas")
```

Filtros (sobre `linkage\_kpi` via `kpi\_filtrada()`)

Input ID	Variavel
filtro_idade	faixa_etaria_padrao
filtro_raca	raca_cor
filtro_esus	fl_esus (0/1)

Outputs

KPI cards (`num\_registros`, `num\_mulheres`, `mulheres\_notificadas`, `obitos\_agressao\_notif`)

- sum(registros), sum(n_pessoas), filtros por rotulo_viol_interpessoal == 1 e fl_ob_not_externas == 1

`faixa\_etaria\_graf` / `raca\_cor\_graf` - plotlyOutput

- faixa_etaria_graf_n pessoas() / raca_cor_graf_n pessoas() - agrupam por (faixa_etaria_padrao / raca_cor, rotulo_viol_interpessoal), somam n_pessoas, calculam pct dentro de cada grupo
- Downloads: .xlsx

`causas\_obito\_linkage` - plotlyOutput

- Base: df_obitos (banco == "SIM")
- 3 grupos: FL_SINAN_VIOL==1, FL_SINAN_IEXO==1, ambos != 1
- Logica: tab_1(causa_resumida) em cada grupo ? bind_rows ? bubble chart (size = %)
- Download: download_bolha ? .xlsx

`causas\_internacao\_linkage` - plotlyOutput

- Base: df_internacoes (banco == "SIH") - mesma logica
- Download: download_bolha_internacao ? .xlsx

`graf\_viol\_iexo` - plotlyOutput

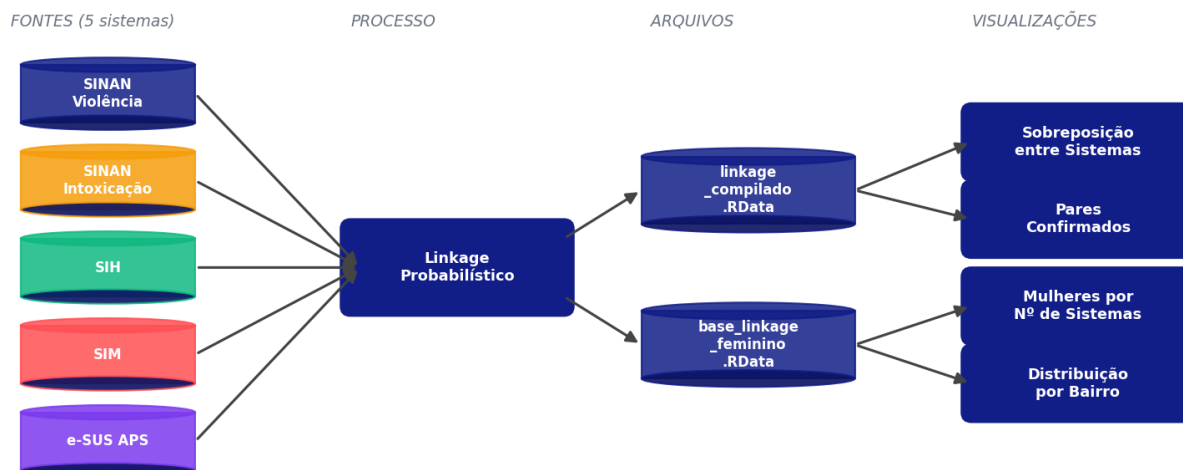
- Base: pre-computada (so_viol, so_iexo, ambos - contagem de id_pessoa unicos)
- Nao reage aos filtros da pagina
- Download: download_viol_iexo ? .xlsx

Resumo de colunas

Coluna	Objeto	Descricao
rotulo_viol_interpessoal	linkage_compilado	Flag: tem notificacao de violencia
fl_esus, fl_ob_not_externas	linkage_compilado	Flags de e-SUS e obito por causas externas
raca_cor, faixa_etaria_padrao	linkage_compilado	Dados demograficos agregados
registros, n_pessoas	linkage_compilado	Contagens de registros e mulheres unicas
banco, FL_SINAN_VIOL, FL_SINAN_IEX, base_linkage	base_linkage	Sistema de origem e flags de linkage
cd_causabas	base_linkage	Codigo CID-10 da causa
causa_resumida	icd_map (join)	Descricao resumida UFMG
id_pessoa	base_linkage	Identificador unico da mulher

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 6: Análise do Linkage



O que é essa página?

Permite visualizar a trajetória individual de cada mulher ao longo do tempo, mostrando em que sistemas de saúde ela apareceu e quando. Cada linha no gráfico representa uma mulher; cada ponto representa um evento registrado (uma notificação de violência, uma internação, um óbito, um atendimento na atenção básica, etc.).

A página resulta do processo de linkage - cruzamento de múltiplos bancos de dados para identificar a mesma pessoa em sistemas diferentes.

De onde vem os dados?

Esta página integra registros de cinco sistemas cruzados via linkage:

Sistema	Simbolo no grafico	O que representa
SINAN Violencias	[x] vermelho	Notificacao de violencia domestica ou interpessoal
SIH (Hospitalizacoes)	^ amarelo	Internacao hospitalar
SIM (Mortalidade)	[x] azul escuro	Obito
SINAN Intox. Exogena	<> azul claro	Notificacao de intoxicacao
e-SUS APS	* roxo	Atendimento na atencao basica

A data usada no eixo do tempo é: a data do óbito (para o SIM) ou a data do registro do evento (para os demais sistemas).

Filtros disponiveis

Filtro	O que faz
Ultimo bairro de residencia	Mostra apenas mulheres cujo ultimo endereco registrado é no(
Raca/cor	Restringe por raca/cor declarada
Faixa etaria	Restringe por faixa de idade
Banco de dados	Mostra mulheres que aparecem em determinado sistema
Tipo de violencia	Filtra mulheres com notificacao de um tipo especifico de vio
Violencia autoprovocada	Filtra se a violencia foi autoprovocada
Obitos	Filtra se a mulher foi a obito
Nº de notificacoes (SINAN Violencias)	Filtra pelo numero de vezes que a mulher foi notificada no S

Os filtros só são aplicados ao clicar no botão Filtrar.

Visualizacoes

Indicadores de resumo

- Numero de mulheres unicas
- Total de registros de violencia (SINAN)
- Maior numero de notificacoes de uma mesma mulher
- Media e mediana de notificacoes por mulher

Grafico de linha da vida

Cada linha horizontal e uma mulher. Os pontos representam eventos registrados, com cores e formas diferentes por sistema. O eixo X e o tempo (ano do evento). Clique em um ponto para ver detalhes no painel lateral.

Painel de detalhes (lateral)

Exibe perfil demografico e resumo da trajetoria da mulher selecionada.

Detalhamento tecnico

Tab: linhavida

Modulo: R/linha_vida.R

Arquivo de dados: dados/linha_vida_esus4.qs ? objeto df_linha_vida

Fonte dos dados

Campo	Valor
Arquivo local	dados/linha_vida_esus4.qs
Objeto R	df_linha_vida
Sistemas integrados	SINAN_VIOL, SIM, SIH, SINAN_IEXO, ESUS_APS

Pre-processamento

```
# dt_registro ? Date
# nome_ultimo_bairro NA ? "Sem informacao"
# Por mulher (group_by id_pessoa):
#   fl_esus_aps: any(fl_esus_aps == 1)
#   so_sinan:    all(banco == "SINAN_VIOL")
#   so_esus_aps: all(banco == "ESUS_APS")
#   idade_minima: min(nu_idade_anos)
# faixa_etaria_func() sobre idade_minima
# dt_comum = coalesce(dt_registro, dt_evento_inicio, dt_evento_fim)
```

Filtros (aplicados via `btn\_filtrar` ? `filtros\_aplicados`)

Input ID	Variavel / logica
filtro_bairro	nome_ultimo_bairro
filtro_raca	ds_raca_padronizada
filtro_idade	faixa_etaria_padrao
filtro_banco	flags fl_* via filtrar_bancos(); EXCLUSIVO_SINAN_VIOL ? so_s
filtro_violencias2	colunas binarias fl_viol_* (filter_at/any_vars)
filtro_autoprovocada	fl_les_autop (0/1)
filtro_obitos	fl_sim (0/1)
filtro_n_notif	contagem de SINAN_VIOL por id_pessoa

Outputs

`linha\_vida\_geral` - plotlyOutput

- Eixo X: dt_comum; Eixo Y: par_reduzido_1 = as.numeric(factor(id_pareamento)) * 20
- Cor/forma por banco; registra plotly_click e plotly_doubleclick (source "A")

`selected\_point\_info` - uiOutput

- Exibe ds_raca_padronizada, nu_idade_anos, texto_final da mulher selecionada

`resumo\_linhvida` - uiOutput

- n_distinct(id_pessoa), nrow(SINAN_VIOL), max/mean/median(n_notif por mulher)

Download `btn\_download`

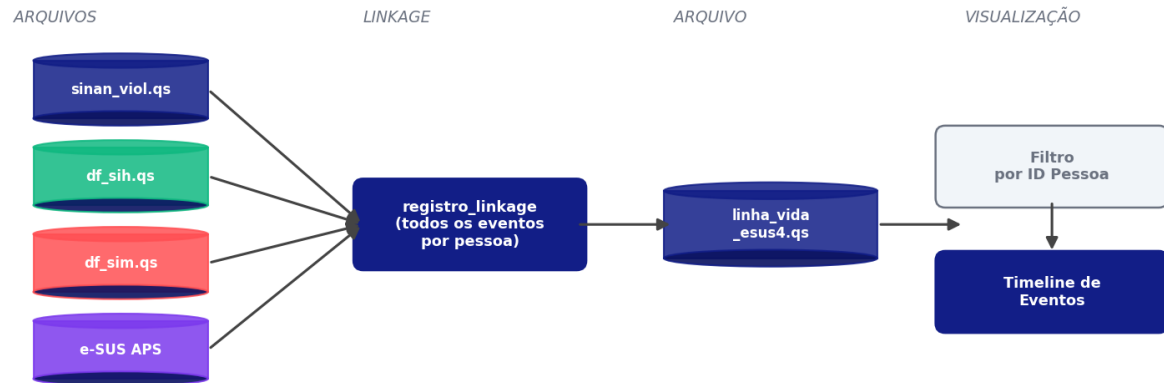
- distinct(id_pessoa, texto_final) ? .xlsx via openxlsx

Colunas principais

Coluna	Origem
id_pessoa, id_pareamento	Linkage
banco	Sistema de origem
dt_registro, dt_evento_inicio, dt_evento_fim	Datas originais por sistema
dt_comum	Derivada: coalesce(...)
ds_raca_padronizada, nu_idade_anos, faixa_etaria_padrao	Demograficos
nome_ultimo_bairro	Endereco (NA ? "Sem informacao")
fl_sinan_viol, fl_sim, fl_sih, fl_sinan_iexo, fl_esus_aps	Flags de presenca
so_sinan, so_esus_aps	Flags de exclusividade (derivadas)
fl_les_autop, fl_viol_*	Flags de tipo de violencia

Fluxo de dados desta página:

Fluxo de Dados - Página 7: Linha da Vida



O que é essa pagina?

Apresenta uma estimativa dos casos de violencia provaveis que nao foram notificados no SINAN. A analise parte do principio de que mulheres que frequentam unidades de atencao basica (UBS) e constam no e-SUS APS, mas nao possuem notificacao de violencia no SINAN, podem representar casos subnotificados.

A pagina exibe dois niveis de analise: por bairro de residencia e por unidade de saude (UBS).

De onde vem os dados?

Esta pagina integra informacoes de dois sistemas:

Sistema	O que contribui
e-SUS APS	Numero de mulheres usuarias da atencao basica por bairro/UBS
SINAN Violencias	Numero de notificacoes de violencia registradas por bairro/U

A diferenca entre o esperado (com base no volume de usuarias do e-SUS) e o observado (notificacoes no SINAN) gera a estimativa de subnotificacao.

Filtros disponiveis

Filtro	O que faz
Ano	Seleciona o(s) ano(s) de referencia da analise
Bairro	Filtra por bairro de residencia
UBS	Filtra por unidade de saude (depende do bairro selecionado)

Visualizacoes

1. Tabela - Subnotificacao provavel por bairro de residencia

Colunas: Bairro, Ano, Usuarias da atencao basica, Notificacoes no SINAN, Casos subnotificados, Casos provaveis, Populacao feminina, Taxa casos provaveis (por 10 mil hab.).

2. Tabela - Subnotificacao provavel por UBS

Mesmas colunas, acrescentando codigo CNES e nome da unidade.

Detalhamento tecnico

Tab: tab_subnotificadas

Modulo: R/subnotificacoes.R

Arquivos:

- dados/dados_modelo_bairro.qs ? modelo_bairro
- dados/dados_modelo_ubs.qs ? modelo_ubs

Fontes dos dados

Objeto	Arquivo	Conteudo
modelo_bairro	dados/dados_modelo_bairro.qs	Estimativas de subnotificacao por bairro e ano
modelo_ubs	dados/dados_modelo_ubs.qs	Estimativas de subnotificacao por UBS e ano

Ambos integram e-SUS APS (usuarias da atencao basica) e SINAN Violencias (notificacoes).

Filtros

Input ID	Variavel	Obs.
year	year	Valores unicos das duas bases
neighborhood	neighborhood	Label via pretty_name quando disponivel
unit_name	unit_name	Atualizado dinamicamente por observeEvent(input\$neigh

Outputs

`tab\_bairro` - DT::DTOutput

- Reactive: bairro_filtrado() ? filtra modelo_bairro por year e neighborhood

Nome exibido	Coluna
Bairro de residencia	pretty_name
Ano	year
Usuarias da atencao basica	resident_esus_users
Notificacoes no SINAN	resident_sinan_notifications
Casos subnotificados	resident_underreported_cases
Casos provaveis	resident_suspected_cases
Populacao feminina	population
Taxa casos provaveis (10k)	subnotification_rate * 10000

Download: download_bairro_filtrado ? .xlsx

`tab\_ubs` - DT::DTOutput

- Reactive: `ubs_filtrado()` ? filtra `modelo_ubs` + join com `map_pretty()` para `pretty_name`

Nome exibido	Coluna
Bairro	<code>pretty_name</code> (via join)
Ano	<code>year</code>
CNES	<code>cnes</code>
Unidade	<code>unit_name</code>
Usuiarias da atencao basica	<code>esus_users</code>
Notificacoes no SINAN	<code>sinan_notifications</code>
Casos subnotificados	<code>underreported_cases</code>
Casos provaveis	<code>suspected_cases</code>
Taxa casos provaveis (10k)	<code>subnotification_rate</code> * 10000

Download: `download_ubs_filtrado` ? .xlsx

Resumo de colunas

`modelo\_bairro`

Coluna	Descricao
<code>neighborhood, pretty_name</code>	Identificador e nome legivel do bairro
<code>year</code>	Ano de referencia
<code>resident_esus_users</code>	Usuiarias e-SUS APS residentes
<code>resident_sinan_notifications</code>	Notificacoes SINAN de residentes
<code>resident_underreported_cases</code>	Estimativa de casos subnotificados
<code>resident_suspected_cases</code>	Total de casos provaveis
<code>population</code>	Populacao feminina
<code>subnotification_rate</code>	Taxa de subnotificacao

`modelo\_ubs`

Coluna	Descricao
<code>neighborhood, year, cnes, unit_name</code>	Identificadores
<code>esus_users</code>	Usuiarias e-SUS APS na unidade
<code>sinan_notifications</code>	Notificacoes SINAN na unidade
<code>underreported_cases, suspected_cases</code>	Estimativas de subnotificacao
<code>subnotification_rate</code>	Taxa de subnotificacao

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 8: Subnotificações

FONTES

AGREGAÇÃO

MODELO

ARQUIVOS

SAÍDA

